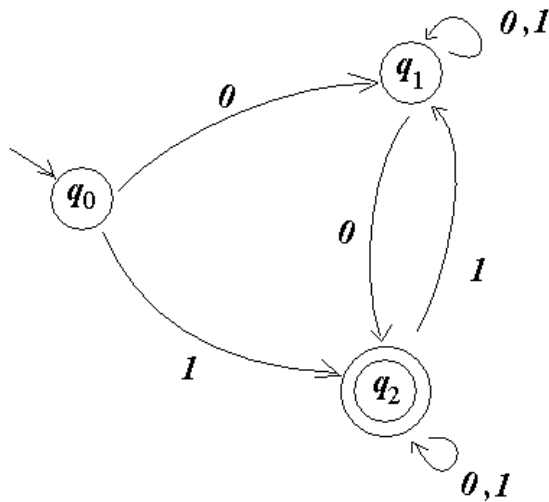
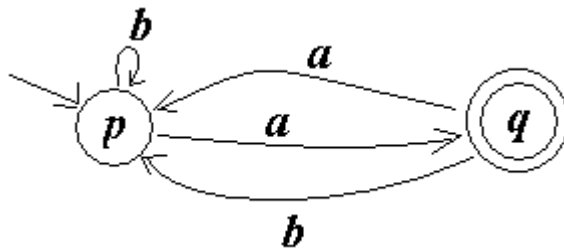


Automate finite

1. Probleme cu AF

1. Sa se reprezinte tabelar urmatoarele automate finite.
Sint ele AFD sau AFN?



2. Sa se reprezinte sub forma de graf automatul finit: $M=(Q,\Sigma, \delta,q_0,F)$

	0	1
q0	q2	q1
q1	q3	q0
q2	q0	q3
q3	q1	q2

Verificati apoi, bazandu-va pe graful obtinut, ca:

- a) secventele 1010, 1100 sunt acceptate de automat
- b) secventa 1011 nu este acceptata de automat

3. Sa se construiasca un AF care accepta

a) $L = \{ a a a \}$, $\Sigma = \{ a \}$

b) $L = \{ w_1 a a a w_2 \mid w_1, w_2 \in \{a, b\}^* \}$

c) cuvinte peste alfabetul $\{0,1\}$ cu proprietatea ca:

orice cuvânt al limbajului conține cel puțin 2 zerouri consecutive

d) cuvinte peste alfabetul $\{a, b, c\}$ cu proprietatea ca:

primul simbol al cuvântului este același cu cel cu care se termină cuvântul

e) cuvinte peste alfabetul $\{a, b, c\}$ cu proprietatea ca:

există un simbol în cuvânt care mai apare cel puțin o dată în cuvânt

f) $L = \{ c^{3n} \mid n \in \mathbb{N}^* \}$

g) limbajul ce conține secvențe peste $\Sigma = \{a, b\}$ cu nr. par de simb. **a** și nr. par de simb **b**

h) limbajul ce conține secv. peste $\Sigma = \{a, b\}$ cu nr. impar de simb. **a** și impar de simb **b**

i) $L = \{ 1^n 0^m 1 u \mid n \geq 0, m \geq 1, u \in \{0,1\}^* \}$

j) $L = \{ 0 (10)^n 01^m \mid n \geq 0, m \geq 0 \} \cup \{ (10)^n 01^m \mid n \geq 1, m \geq 0 \}$ cu cel mult 4 stări

k) $L = \{ 0^m 1^n \mid m, n \in \mathbb{N} \} \cup \{ 1^p 0^q \mid p, q \in \mathbb{N} \}$

l) $L = \{ w_1 a a w_2 \mid w_1 \in \{b, ab\}^*, w_2 \in \{a, b\}^* \}$

2. Structuri de date pentru automate finite

1. Descrieți o modalitate de reprezentare pentru AF nedeterminate.

Descrieți cel puțin două variante.

2. Sa presupunem ca dorim sa descriem:

o reprezentare pentru AF deterministe, care au ca alfabet multimea caracterelor reprezentabile in calculator. Se dorește o structura “potrivita” pentru cazul ca operatia cea mai frecventa cu AF este verificare acceptarii unei secvențe.

Fie urmatoarea descriere a unei astfel de structuri de date:

```
StateMachine
  description: String
  startState : State
  states: Set<State>

State
  description: String
  isAcceptState: Boolean
  transitions: Map<Symbol, State>
```

Intrebari:

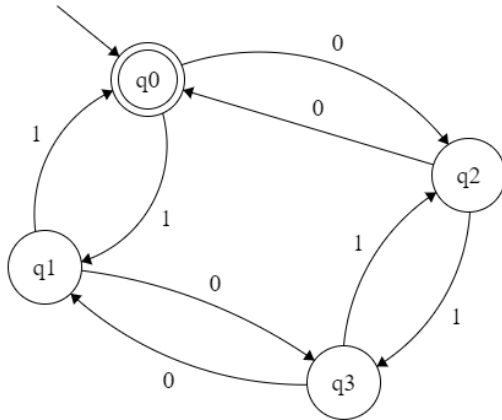
1. Se poate folosi aceasta structura de date pentru a reprezenta AF nedeterminate?
2. Pentru reprezentarea aleasa, se poate obtine F (multimea starilor finale ale automatului finit)? Ce restrictionari exista?
3. Exista informatii redundante? Daca da, in ce conditii pot fi ele eliminate?
4. Descrieti o posibila reprezentare pentru o configuratie a automatului finit.

Rezolvări

1. Probleme cu AF

Problema nr.1:

Reprezentarea grafică pt. AF dat este:



a)

$(q0, \underline{1}010) \vdash (q1, 010) \vdash (q3, 10) \vdash (q2, 0) \vdash (q0, \epsilon)$,

$q0$ este stare finală $\Rightarrow$ secvența 1010 e acceptată de automat

$(q0, \underline{1}100) \vdash (q1, 100) \vdash (q0, 00) \vdash (q2, 0) \vdash (q0, \epsilon)$,

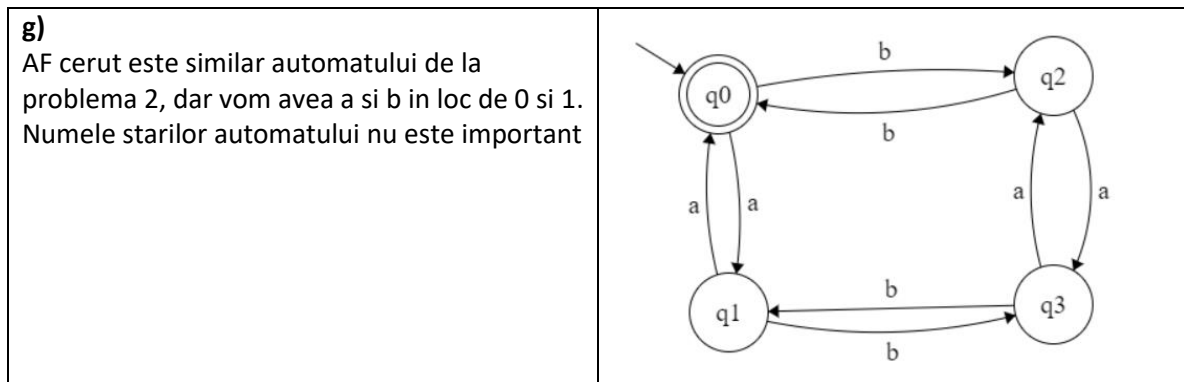
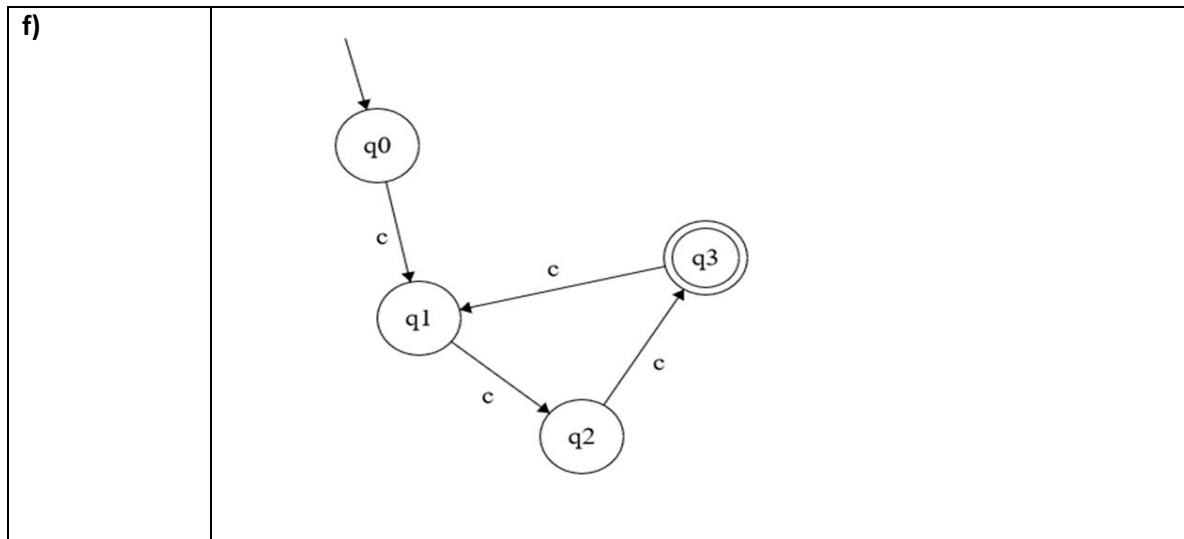
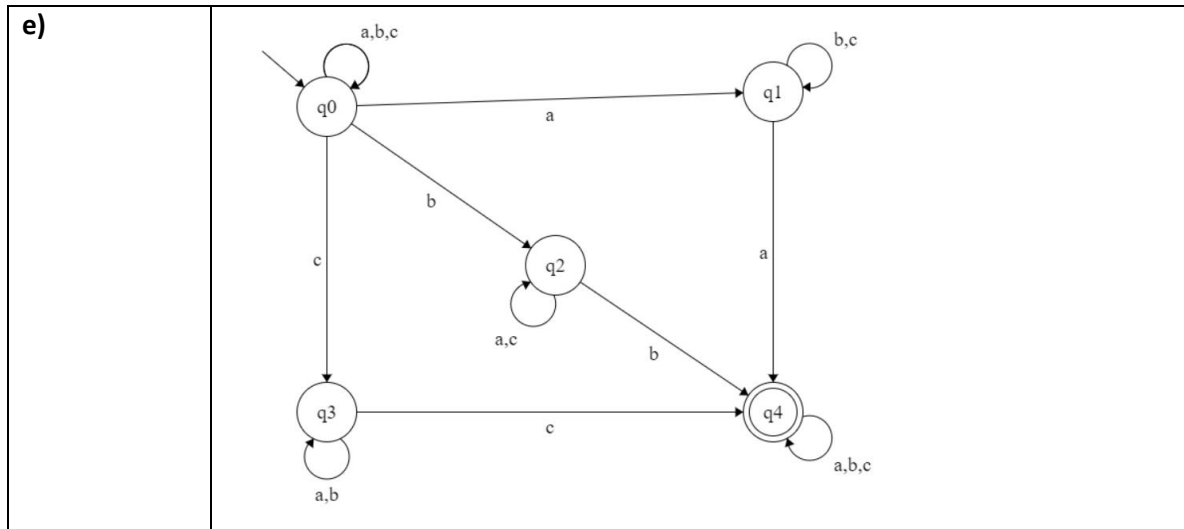
$q0$ este stare finală $\Rightarrow$ secvența 1100 e acceptată de automat

b)

$(q0, \underline{1}011) \vdash (q1, 011) \vdash (q3, 11) \vdash (q2, 1) \vdash (q3, \epsilon)$,

AF dat este determinist, $q3$ nu este stare finală $\Rightarrow$ secvența 1011 nu e acceptată de automat

Problema nr.3



h) Automatul cerut poate fi obtinut din cel de la pct.g in care modificam multimea starilor finale, adica $F=\{q3\}$.

De asemenea, putem observa ca, daca $F=\{q_2\}$, atunci $L(M)$ este multimea secventelor cu numar par de a si impar de b, iar daca $F=\{q_3\}$, atunci $L(M)$ este multimea secventelor cu numar impar de a si par de b

